MOTORES VIDEOJUEGOS
MINIJUEGOS

1. PIEDRA PAPEL TIJERA.

Crea un minijuego para jugar al famoso juego “piedra papel tijera” contra una IA.

El juego se jugará al mejor de X rondas, siendo X un número que el jugador introducirá por teclado. **Comprueba que el número es impar y mayor que 0**.

El flujo será el siguiente:

- La IA le pregunta al jugador que quiere jugar:

  1 → Piedra
  2 → Papel
  3 → Tijera

- La IA calculará aleatoriamente una tirada y la comparará con la tirada del jugador.

- El ganador de la ronda se obtendrá siguiendo las reglas clásicas del juego.

- Tras esto, tenemos que ver el acumulado de victorias de cada jugador y decidir si ya hay ganador o se juega una ronda más.

  Ejemplo: Si jugamos al mejor de 5, y un jugador va 3-0 ya no tiene sentido jugar más.

EXTRAS
1. Reimplementa la tirada aleatoria impidiendo que la IA tire dos veces seguidas la misma tirada.

EJEMPLO DE FLUJO 1 - 3 rondas y victoría del jugador
1. El jugador introduce un 3. Se jugará al mejor de 3 rondas. 2. Ronda 1: El jugador elige papel. La IA aleatoriamente tijera. Gana la IA. 3. El marcador global es 0-1. Seguimos jugando. 4. Ronda 2: El jugador elige piedra. La IA aleatoriamente tijera. Gana el jugador. 5. El marcador global es 1-1. Seguimos jugando. 6. Ronda 3: El jugador elige papel. La IA aleatoriamente piedra. Gana el jugador. 7. El marcador global es 2-1. Se han jugado las 3 rondas. 8. El juego termina. **GG YOU WIN**.

EJEMPLO DE FLUJO 1 - 5 rondas y victoria de la IA
1. El jugador introduce un 5. Se jugará al mejor de 5 rondas. 2. Ronda 1: El jugador elige papel. La IA aleatoriamente tijera. Gana la IA. 3. El marcador global es 0-1. Seguimos jugando.

4. Ronda 2: El jugador elige piedra. La IA aleatoriamente papel. Gana la IA.
5. El marcador global es 0-2. Seguimos jugando.

6. Ronda 2: El jugador elige piedra. La IA aleatoriamente papel. Gana la IA.
7. El marcador global es 0-3.

8. Ya no tiene sentido jugar más rondas (**condición de fin/parada**).
9. El juego termina y te vas pa’ casa. **YOU LOSE**.

2. ADIVINAR NÚMERO.

Queremos hacer un minijuego que consiste en intentar adivinar un número entero a una IA, la funcionalidad debería ser la siguiente:

- La IA le pregunta al jugador cuántos intentos quiere tener para jugar (número entero).
- La IA calcula un número aleatorio y **secreto** entre 1 y el doble del número que ha dicho el jugador.
- En cada intento, la IA le pide al jugador que introduzca un número para intentar adivinarlo. Hay que comprobar que no introduzca un número fuera del rango.
- Si el jugador acierta el número secreto, se le informa de que ha ganado y el juego termina. En caso contrario, tiene un intento menos y se le vuelve a preguntar por un número.
- Si el juego termina sin acertar, el jugador pierde.

EXTRAS
1. No permitas que el jugador introduzca 2 veces el mismo número de forma consecutiva. 2. No permitas que el jugador introduzca 2 veces el mismo número (con vectores o listas).

EJEMPLO DE FLUJO GANADOR

1. El jugador introduce un 3.

2. La máquina elige un número aleatorio entre 1 y 6 (el doble del número elegido por el jugador). El número aleatorio y secreto es un 5.

3. El jugador introduce un 4. El juego le avisa del fallo y que le quedan 2 intentos.

4. El jugador introduce un 5. **Condición de victoria**. El juego le avisa de que ha ganado en 2 intentos.
5. El juego termina y el último intento no se produce. **El jugador gana. GG.**

EJEMPLO DE FLUJO PERDEDOR

6. El jugador introduce un 3.

7. La máquina elige un número aleatorio entre 1 y 6 (el doble del número elegido por el jugador). El número aleatorio y secreto es un 5.

8. El jugador introduce un 4. El juego le avisa del fallo y que le quedan 2 intentos.
9. El jugador introduce un 3. El juego le avisa del fallo y que le queda 1 intento.

10. El jugador introduce un 2. El juego le avisa del fallo y que ya no le quedan intentos. **(condición de derrota)**.
11. El juego termina. **La IA gana**.

3. BLACK JACK.

Queremos hacer un minijuego similar al juego black jack de los casinos, en este caso será un jugador contra una IA. Y en lugar de cartas, utilizaremos un dado de 6 caras.

El flujo consistirá en una **sucesión de rondas** y ganará el que obtenga la mayor puntuación sin pasarse de 21.

La puntuación inicial de ambos jugadores es 0 puntos.

En cada ronda tiran ambos jugadores:

- Primero la IA.
- Después el jugador.

TIRADA DE LA IA
1. Si su puntuación es mayor a 15, **la IA se planta** y no quiere más cartas. Termina su turno. 2. Si la puntuación es menor o igual a 15, la IA pide una carta. 3. La carta se calcula aleatoriamente como una tirada de un dado de 6 caras. 4. El número aleatorio se suma al acumulado de la puntuación de la IA.

TIRADA DEL JUGADOR
1. Primero de todo, preguntamos al jugador si se quiere plantar o si quiere seguir jugando. Cuidado, un jugador plantado no debe poder tirar. 2. **Si se planta ya no podrá jugar más** (Ver tabla EL JUGADOR SE PLANTA).

3. Si no se planta, le daremos una carta al jugador. Es decir, tiraremos un dado aleatorio de 6 caras.

4. El número aleatorio se suma al acumulado de la puntuación del jugador.

5. Si supera los 21 puntos, el jugador ha perdido directamente y el juego termina (**condición de derrota**).
6. Si no supera los 21 puntos, haremos una nueva ronda.

EL JUGADOR SE PLANTA

1. Cuando el jugador se planta tendremos que comprobar si la IA se ha plantado.

2. Si se planta el jugador y la IA ya está plantada también **EL JUEGO TERMINA. (condición de fin/parada) y vamos al punto 4.**

3. Si se planta el jugador y la IA no está plantada, el juego continúa con tiradas de la IA hasta que se plante.

4. Llegados a este punto, con ambos jugadores plantados, hay que comparar ambas puntuaciones y determinar el ganador.
    a. Si la IA tiene más puntos → YOU LOSE (**condición de derrota**).
    b. Si el jugador tiene más puntos → GG YOU WIN (**condición de victora**).
    c. Empate a puntos → Nos hemos divertido y lo importante es participar.

EXTRAS
1. Modifica la tirada del jugador para que, cuando obtenga un 1, tenga la opción de usarlo como comodín, es decir, que sume 6 puntos en lugar de 1. Esto es totalmente opcional. 2. Modifica la tirada de la IA para introducir un factor aleatorio en base a unos porcentajes: a. Si tiene 17, 18 o 19 puntos → Tirará o no con un 50% de probabilidad.

EJEMPLO DE FLUJO

1. Tira la IA.
2. Saca un 3. El marcador global es 0-3.

3. Tira el jugador.
4. Decide no plantarse.
5. Saca un 5. El marcador global es 5-3.

6. Tira la IA.
7. Saca un 6. El marcador global es 5-9.

8. Tira el jugador.
9. Decide no plantarse.
10. Saca un 5. El marcador global es 10-9.

11. Tira la IA.
12. Saca un 2. El marcador global es 10-11.

13. Tira el jugador.
14. Decide no plantarse.
15. Saca un 6. El marcador global es 16-11.

16. Tira la IA.
17. Saca un 3. El marcador global es 16-14.

18. Tira el jugador.
19. **Decide plantarse**. Ya no tira más.

20. Tira la IA.
21. Saca un 6. El marcador global es 16-20.

22. Tira la IA.
23. Como su puntuación es mayor a 15. **Se planta**.

24. Comparamos las puntuaciones y como la IA tiene más puntos, el jugador ha perdido.